

Wash Manager — Catalogue des fonctionnalités

Système de **monitoring IA + gestion** de station de lavage auto, multi-sites,
utilisable **sans caméra** (mode manuel + simulateur), en **français et arabe**.

Trois couches :

- 1 ai/ (edge) — perçoit et émet des *événements* (n'a aucune logique métier) ;
- 2 backend/ (FastAPI) — décide : classification, anomalies, consommation, alertes ;
- 3 frontend/ (React) — affiche et pilote.

1. Exploitation quotidienne

Fonction	Page	Description
Tableau de bord	Accueil	KPI du jour, baies (Wash Bay Stations), graphiques (volume horaire, CA, forfaits), événements récents. Temps réel (WebSocket).
Caisse intégrée	Caisse	Encaissement (forfait + mode de paiement espèces/carte/autre + plaque) → rapproché automatiquement du véhicule détecté.
File d'attente	File d'attente	Mode manuel sans caméra : démarrer/terminer un lavage sur une baie.
Baies	Baies de lavage	Suivi et édition des postes de lavage par site.
Historique / Rapports	Historique, Rapports	Transactions passées ; rapport journalier PDF automatique.

2. Clients & véhicules

- **Clients** : historique par plaque (nombre de visites, première/dernière visite).
- Reconnaissance de plaque (LPR) côté edge, rapprochement configurable (fenêtre en minutes).

3. Ressources humaines

Fonction	Page	Description
Employés	Employés	Fiches, rattachement à un site, couleur de gilet (identification par vision).
Pointage	Pointage	Pointage selfie horodaté par le serveur (anti-fraude).
Présence	Présence	Ponctualité, temps présent/actif/mort, productivité ; alertes retard/absence.

4. Inventaire, coûts & rentabilité

- **Inventaire** : stock des consommables par site, seuil de réappro, **prix unitaire**.
- **Recette de consommation** : chaque forfait consomme 1 unité tous les *N* lavages.
- **Marges** (page *Marges*) : coût produits par lavage = $\Sigma(\text{prix unitaire} \div \text{lavages}$

par unité) ; **marge** et **taux de marge** par forfait et par site.

5. Contrôle & pilotage *(cockpit du gérant)*

Fonction	Page	Rôle	Description
Objectifs & écarts	Objectifs	admin/manager	Cibles (CA journalier, taux de conformité, lavages non facturés, véhicules) comparées au réel du jour ; badge *Atteint/Manqué*.
Clôture de caisse	Clôture de caisse	tous	Rapport Z : encaissements par mode, comptage, écart de caisse , PDF, une par jour/site.
Alertes	Alertes	admin/manager	Notifications déclenchées (anomalie grave, écart de caisse) sur WhatsApp/email ; historique + statut.
Anomalies	Anomalies	tous	Lavage non facturé, forfait non respecté, ticket fantôme, temps anormal, hors horaires... avec emplacement.
Journal d'audit	Journal d'audit	admin/manager	Traçabilité : *qui* a annulé un ticket, changé un prix, résolu une anomalie, clôturé la caisse, ajusté le stock.
Santé caméras	Caméras	tous	État *en ligne / hors ligne* (heartbeat), frames/événements, file d'attente edge.
Export comptable	Export comptable	admin/manager	Recettes et clôtures en CSV (Excel FR) sur une période.

6. Rôles & sécurité multi-site

- Rôles : **admin** (tout), **manager** (son site), **caissier** (encaissement).
- `resolve_site` force un manager/caissier sur *son* site sur chaque endpoint.
- Endpoints edge (événements, heartbeat, palette gilets) protégés par une ****clé d'ingestion**** distincte du JWT.

7. Multilingue FR / AR

- Bascule FR / ■ dans la barre latérale, persistée.
- RTL complet en arabe (mise en page inversée).

8. Pipeline IA (edge)

- Détection + suivi (YOLO/ByteTrack), zones/lignes, LPR, ****identification du laveur par gilet**** (couleur → employé).
- **Topologie recommandée** : une caméra par baie (rôle bay) → track_id stable (préfixé par la caméra pour éviter les collisions).
- **Robustesse** : hystérésis des lignes + anti-rebond des zones (moins de faux positifs) ; **file locale durable** (aucun événement perdu en cas de coupure) ; **idempotence** (une re-livraison n'est pas appliquée deux fois) ; **heartbeat** de supervision ; palette de gilets chargée dynamiquement du backend.

9. Sans caméra (dev / démo)

- `python -m app.db.seed` puis `python -m app.db.demo 7 25` : données réalistes.
- `ai/simulator.py` : « fausse caméra » qui envoie des événements (dont anomalies et gilets) au backend.
- `ai/detect_video.py` : comptage fiable sur une vidéo filmée au téléphone.

Voir aussi : ARCHITECTURE.md, GUIDE_UTILISATEUR.md, GUIDE_DEVELOPPEUR.md, DEPLOIEMENT.md, et ai/README.md (topologie caméras).